Tema 9: Emparejamientos en redes

Optimización y Análisis de Redes

DSLAB

2026-10-12

Objetivos de aprendizaje

1. **Definir** y **clasificar** emparejamientos maximales, de máximo cardinal y perfectos.
2. **Demostrar** y **aplicar** el Teorema de Berge mediante cadenas incrementales.
3. **Analizar** la descomposición del grafo diferencia simétrica $G' = (V, K_1 \triangle K_2)$.
4. **Construir** árboles y bosques alternantes con niveles Y^0 e Y^1.
5. **Ejecutar** el algoritmo de contracción y descompresión de flores de Edmonds.
6. **Demostrar** y **aplicar** el Teorema de Dualidad de Gallai ($|K_0| + |F_0| = |V|$).
7. **Formular** y **resolver** emparejamientos de máximo peso por costes reducidos.

Fundamentos y conceptos de emparejamiento

Asignación de tripulaciones de la RAF (1940)

- **Contexto de la Batalla de Inglaterra (1940)**:
  - Formar parejas de dos pilotos para cazas biplaza de combate.
- **Restricción de comunicación lingüística**:
  - Ambos aviadores deben dominar al menos un idioma común para coordinar maniobras en cabina.
- **Objetivo de optimización**:
  - Maximizar el número total de aviones biplaza que pueden despegar simultáneamente.
- **Competencias lingüísticas (7 aviadores)**:
  - P, P': Solo polaco.
  - PI: Polaco e inglés.
  - I: Solo inglés.
  - A: Solo alemán.
  - AI: Alemán e inglés.
  - FI: Francés e inglés.

Ejemplo RAF: Construcción del grafo de compatibilidad

- **Grafo simple no dirigido** $G = (V, E)$:
  - $V = \{P, PI, P', I, A, AI, FI\}$ (los 7 aviadores disponibles).
  - Aristas: Existe arista $\{u, v\} \in E$ si los pilotos u y v comparten al menos un idioma.

$$E = \{\{P, PI\}, \{P, P'\}, \{PI, P'\}, \{PI, I\}, \{PI, AI\}, \{PI, FI\}, \{I, FI\}, \{I, AI\}, \{FI, AI\}, \{A, AI\}\}$$

- **Cota superior teórica**: Con 7 pilotos, el número máximo de parejas disjuntas es $\lfloor 7/2 \rfloor = 3$.

Ejemplo RAF: Asignación codiciosa subóptima (Maximal)

- **Estrategia codiciosa (*greedy*)**:
  - Emparejar inmediatamente a los primeros aviadores compatibles disponibles:

$$K_1 = \{\{P, PI\}, \{A, AI\}\} \quad (|K_1| = 2)$$

- **Bloqueo del resto de aviadores**:
  - Al saturar a los bilingües PI y AI, los 3 aviadores restantes (P', FI, I) quedan aislados en tierra sin idioma común compartido.
- **Evaluación de maximalidad subóptima**:
  - Aviones biplaza operativos: **2**. Pilotos libres en tierra: **3** (P', FI, I).
  - K_1 es **maximal** por inclusión (no se puede añadir ninguna arista más directamente), pero no alcanza el máximo cardinal global.

Ejemplo RAF: Reasignación de máximo cardinal

- **Reasignación coordinada de parejas**:
  - Deshacer las asignaciones codiciosas para compartir los idiomas puente (polaco e inglés):

$$K_2 = \{\{P, P'\}, \{PI, I\}, \{AI, FI\}\} \quad (|K_2| = 3)$$

- **Alineación lingüística lograda**:
  - $\{P, P'\}$ se comunican en polaco; $\{PI, I\}$ y $\{AI, FI\}$ se comunican en inglés.
- **Resultado óptimo global**:
  - Aviones biplaza operativos: **3**. Piloto libre: solo **1** (A).
  - Se alcanza la cota teórica superior $\lfloor 7/2 \rfloor = 3$, demostrando que K_2 es de **máximo cardinal**.

Ejemplo RAF: Comparación gráfica de soluciones

- **Subóptimo K_1 (izq.)**: 2 aristas en azul; bloquea a P', FI, I.
- **Óptimo K_2 (der.)**: 3 aristas en rojo; emparejamiento de máximo cardinal con único libre A.

Definición: Emparejamiento en un grafo

Emparejamiento en un grafo

Dado un grafo no dirigido simple $G = (V, E)$, un **emparejamiento** (*matching*) es un subconjunto de aristas $K \subseteq E$ tal que ninguna pareja de aristas comparte vértices:

$$e_1 \cap e_2 = \emptyset, \quad \forall e_1, e_2 \in K,\ e_1 \neq e_2$$

- **Grado en** $G_K = (V, K)$: $\mathrm{gr}_{G_K}(v) \leq 1,\ \forall v \in V$.
- **Independencia**: Las aristas de K son mutuamente disjuntas en sus extremos.

Formulación algebraica y de programación lineal

- **Representación mediante vector binario**:
  - $\mathbf{x} \in \{0,1\}^{|E|}$, donde $x_e = 1$ si $e \in K$, y $x_e = 0$ en caso contrario.
- **Restricción de no adyacencia nodal**:

$$\sum_{e \in \delta(v)} x_e \leq 1, \quad \forall v \in V$$

- **Modelo en Programación Lineal Entera (PLE)**:

$$\max \left\{ \sum_{e \in E} x_e : \sum_{e \in \delta(v)} x_e \leq 1 \ \forall v \in V, \ x_e \in \{0,1\} \ \forall e \in E \right\}$$

Hereditariedad de los emparejamientos

Hereditariedad de los emparejamientos

Dado un grafo $G = (V, E)$ y un emparejamiento $K \subseteq E$, cualquier subconjunto $K' \subseteq K$ es también un emparejamiento de G.

- **Estructura de complejo simplicial**:
  - La familia $\mathcal{I}$ de todos los emparejamientos de G forma un sistema de independencia.
  - El conjunto vacío $\emptyset \in \mathcal{I}$ y cada arista individual $\{e\} \in \mathcal{I}$.
- **Espacio factible**: Las soluciones factibles son subconjuntos independientes de aristas.

Definición: Problema de emparejamiento de máximo cardinal

Problema de emparejamiento de máximo cardinal

Dado un grafo no dirigido $G = (V, E)$, el **problema de emparejamiento de máximo cardinal** consiste en determinar un emparejamiento $K \subseteq E$ que maximice $|K|$.

- **Objetivo de optimización global**: Hallar $K^* \in \mathcal{J}$ tal que $|K^*| = \max_{K \in \mathcal{J}} |K|$.
- **Cota superior general**: $|K| \leq \lfloor |V|/2 \rfloor$.

Definición: Vértices saturados y vértices expuestos

Vértices saturados y vértices expuestos

Dado un grafo $G = (V, E)$ y un emparejamiento $K \subseteq E$:

- Un vértice $x \in V$ está **saturado** por K si existe alguna arista $\{x, y\} \in K$ incidente en x.
- Un vértice $x \in V$ está **expuesto** (o libre) si ninguna arista de K incide en x.

- **Balance nodal**: Vértices saturados $= 2|K|$; Vértices expuestos $= |V| - 2|K|$.

Condición de parada por cardinalidad de expuestos

Condición de parada por cardinalidad de expuestos

Dado un grafo $G = (V, E)$ con $n = |V|$ vértices y un emparejamiento $K \subseteq E$, si el número de vértices no saturados (expuestos) es 0 o 1, entonces K es un **emparejamiento de máximo cardinal**.

- **Criterio determinista**:
  - Añadir una arista disjunta exige disponer de al menos 2 vértices libres disponibles.
  - Con ≤ 1 vértice libre, no es posible añadir ninguna arista más.

Emparejamiento maximal vs. Máximo cardinal

- **Emparejamiento maximal (por inclusión)**:
  - No se le puede añadir ninguna arista más de E de forma directa:

    $$\nexists e \in E \setminus K : K \cup \{e\} \in \mathcal{J}$$

  - Es un óptimo local alcanzado por algoritmos codiciosos (*greedy*).

- **Emparejamiento de máximo cardinal**:
  - Alcanza el máximo valor absoluto de $|K|$ entre todos los emparejamientos:

    $$|K^*| \geq |K|, \quad \forall K \in \mathcal{J}$$

  - Exige **reorganizar y reasignar parejas** a lo largo del grafo.

Definición: Emparejamiento perfecto

Emparejamiento perfecto (1-factor)

Dado un grafo $G = (V, E)$ con $n = |V|$ vértices, un emparejamiento $K \subseteq E$ se dice **perfecto** (o 1-factor) si satura a todos los vértices del grafo ($|V| - 2|K| = 0$):

$$|K| = \frac{n}{2}$$

- **Condición de paridad**: Requiere obligatoriamente que el orden $n = |V|$ sea un número **par**.

Resolución mediante cadenas alternantes e incrementales

Cadenas alternantes, cadenas incrementales y transferencias

- **Principio de mejora local iterativa**:
  - Modificar el emparejamiento actual intercambiando asignaciones para aumentar su tamaño.
- **Reasignación en cascada**:
  - Alternar aristas no emparejadas con emparejadas para reajustar aristas adyacentes.
- **Herramienta combinatoria**:
  - Las **cadenas alternantes** actúan como conductos de reasignación de parejas.

Definición: Cadena alternante e incremental

Cadena alternante e incremental

Dado un grafo $G = (V, E)$ y un emparejamiento $K \subseteq E$:

- Una **cadena alternante** es una cadena simple $\mu = (v_1, v_2, \ldots, v_k)$ cuyas aristas pertenecen y no pertenecen alternativamente a K (alternan entre K y $E \setminus K$).
- Una **cadena incremental** (o de aumento) $\mu[x, y]$ con $x \neq y$ es una cadena alternante cuyos dos vértices extremos x e y son **vértices expuestos** respecto de K.

Propiedades algebraicas de las cadenas incrementales

- **1. Longitud impar de aristas**:
  - Toda cadena incremental contiene un **número impar de aristas** $(2k+1)$.
  - Sus aristas primera y última pertenecen obligatoriamente a $E \setminus K$.
- **2. Balance asimétrico de aristas**:
  - Exactamente $k+1$ aristas pertenecen a $E \setminus K$.
  - Exactamente k aristas pertenecen a K.

$$|\mu \setminus K| = |\mu \cap K| + 1$$

Definición: Operación de transferencia

Operación de transferencia

Dado un emparejamiento K y una cadena incremental $\mu[x, y]$, la **transferencia** sustituye las aristas de $\mu \cap K$ por las de $\mu \setminus K$:

$$K' = K \triangle \mu[x, y] = (K \setminus \mu) \cup (\mu \setminus K)$$

El emparejamiento resultante satisface estrictamente:

$$|K'| = |K| + 1$$

Ejemplo Transferencia: Grafo de 6 nodos y estado inicial

- **Grafo simple** $G = (V, E)$:
  - Vértices: $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (6 nodos).
  - Emparejamiento inicial: $K = \{\{2, 3\}, \{5, 6\}\}$ ($|K| = 2$).
- **Estado de saturación nodal**:
  - Vértices saturados ($sat = 1$): $\{2, 3, 5, 6\}$.
  - Vértices expuestos ($sat = 0$, libres): $\{1, 4\}$.
- **Objetivo algorítmico**:
  - Buscar un camino alternante que conecte los dos extremos libres 1 y 4 para aumentar el tamaño del emparejamiento.

Ejemplo Transferencia: Detección de la cadena incremental

- **Cadena alternante entre vértices libres 1 y 4**:

$$\mu = (1, 2, 3, 4)$$

- **Análisis de alternancia de aristas**:
  - $\{1, 2\} \in E \setminus K$ (no pertenece a K).
  - $\{2, 3\} \in K$ (pertenece a K).
  - $\{3, 4\} \in E \setminus K$ (no pertenece a K).
- **Propiedad fundamental de aumento**:
  - Longitud 3 (impar): contiene 2 aristas fuera de K frente a 1 dentro de K.
  - Al permutar la pertenencia de las aristas, el balance neto aportará $+1$ arista al emparejamiento.

Ejemplo Transferencia: Ejecución y emparejamiento perfecto

- **Diferencia simétrica** $K' = K \triangle \mu$:
  - Sale de K: $\{2,3\}$. Entran a K: $\{1,2\}$ y $\{3,4\}$. Permanece: $\{5,6\}$.

$$K' = \{\{1,2\}, \{3,4\}, \{5,6\}\} \quad (|K'| = 3, \text{perfecto})$$

Estructura del grafo diferencia simétrica

Lema: Estructura del grafo diferencia simétrica

Dados dos emparejamientos cualesquiera K_1 y K_2 en un grafo simple $G = (V, E)$, el subgrafo generado por la diferencia simétrica $G' = (V, K_1 \triangle K_2)$ está compuesto exclusivamente por:

1. **Vértices aislados** (grado 0).
2. **Ciclos elementales alternantes** de longitud estrictamente par.
3. **Cadenas elementales alternantes** de longitud par o impar.

Análisis de grados en la diferencia simétrica

- **Grados nodales en** $G' = (V, K_1 \triangle K_2)$:
  - $d_{G'}(v) = 0$: Vértice no saturado por K_1 ni K_2, o saturado por la misma arista ($e \in K_1 \cap K_2$).
  - $d_{G'}(v) = 1$: Vértice saturado solo por uno de los dos emparejamientos (**extremos de cadenas**).
  - $d_{G'}(v) = 2$: Vértice saturado por aristas distintas en K_1 y K_2.
- **Consecuencia topológica**: $\Delta(G') \leq 2$, impidiendo ramificaciones de grado ≥ 3.

Componentes conexas en la diferencia simétrica

- Los ciclos deben tener longitud par obligatoria para alternar entre K_1 y K_2.

Ejemplo Diferencia Simétrica: Grafo bipartito de 10 vértices

- **Estructura bipartita**:
  - Conjunto superior: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$; Conjunto inferior: $\{6, 7, 8, 9, 10\}$.
- **Emparejamientos a comparar**:
  - K_1 **(azul, 3 aristas)**: $K_1 = \{\{2, 7\}, \{3, 8\}, \{5, 10\}\}$.
  - K_2 **(rojo, 2 aristas)**: $K_2 = \{\{3, 10\}, \{5, 8\}\}$.
- **Objetivo de análisis**:
  - Superponer K_1 y K_2 en el subgrafo de discrepancias $G' = (V, K_1 \triangle K_2)$ y clasificar sus componentes conexas.

Ejemplo Diferencia Simétrica: Descomposición de componentes

- **Componentes en** $G' = (V, K_1 \triangle K_2)$:
  1. **Ciclo alternante par**: $(3, 8, 5, 10, 3)$ de longitud 4 (2 aristas azules de K_1 y 2 rojas de K_2).
  2. **Cadena alternante**: $(2, 7)$ de longitud 1 (arista de K_1).
  3. **Vértices aislados**: $1, 4, 6, 9$.

Teorema de caracterización de Berge

! Caracterización de Berge (1957)

Dado un grafo $G = (V, E)$, un emparejamiento $K \subseteq E$ es de **máximo cardinal** si y solo si el grafo G **no contiene ninguna cadena incremental** con respecto a K.

- **Condición necesaria y suficiente**:
  - Si existe cadena incremental μ, la transferencia $K \triangle \mu$ aumenta el cardinal.
  - Si no existen cadenas incrementales, la descomposición de $K \triangle K^*$ certifica $|K| = |K^*|$.

Interpretación y analogías del Teorema de Berge

- **Certificado de optimalidad global**:
  - Una condición local determinista (ausencia de cadenas incrementales) certifica la optimalidad global.
- **Analogías fundamentales en Investigación Operativa**:
  - **Ford-Fulkerson (Capítulo 8)**: La ausencia de caminos de aumento en la red residual certifica el flujo máximo.
  - **Método del Símplex (Capítulo 3)**: La no negatividad de los costes reducidos certifica el óptimo lineal.

Algoritmo del árbol alternante y contracción de flores (Edmonds)

Variable indicadora de saturación y estructura de K

- **Variable indicadora de saturación** $sat(x)$:

$$sat(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \text{ está saturado por } K \\ 0, & \text{si } x \text{ es un vértice expuesto} \end{cases}$$

- **Bipartición de** $G_K = (V, K)$:
  - El subgrafo parcial formado exclusivamente por las aristas de K es siempre un **grafo bipartito**, pues cada arista forma una componente K_2 independiente.

Definición: Árbol alternante y bosque alternante

Árbol alternante y bosque alternante

Dados un grafo $G = (V, E)$ y un emparejamiento $K \subseteq E$, un **árbol alternante** es un subgrafo parcial $H = (W, T)$ que satisface:

1. H es un árbol (conexo y sin ciclos).
2. Existe un único vértice distinguido $r \in W$ (**raíz expuesta**, $sat(r) = 0$).
3. Cualquier cadena en H que une un vértice $w \in W$ con la raíz r es una **cadena alternante**.

Un conjunto de árboles alternantes disjuntos cuyas raíces son vértices expuestos forma un **bosque alternante** $\{H(r) : r \in R\}$.

Gestión computacional: Vector de antecesores p

- **Caracterización mediante el vector de padres $\mathbf{p} \in V^n$:**
  - Cada raíz $r \in R$ se identifica por la autorreferencia $p(r) = r$.
  - La única cadena alternante entre cualquier nodo w y su raíz r se recupera encadenando $\mathbf{p}$:

$$w \longleftrightarrow p(w) \longleftrightarrow p(p(w)) \longleftrightarrow \cdots \longleftrightarrow r$$

Ejemplo Bosque Alternante: Planteamiento y raíces en 6 nodos

- **Grafo de 6 vértices**:
  - $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con aristas $\{\{1, 4\}, \{1, 5\}, \{1, 6\}, \{2, 5\}, \{3, 5\}\}$.
  - Emparejamiento actual: $K = \{\{1, 4\}, \{2, 5\}\}$ ($|K| = 2$).
- **Raíces expuestas ($sat = 0$)**:
  - $R = \{3, 6\}$. Iniciar dos árboles alternantes independientes: $H(3)$ y $H(6)$.
  - Desde raíz 3: explorar $\{3, 5\} \notin K$ y $\{5, 2\} \in K$.
  - Desde raíz 6: explorar $\{6, 1\} \notin K$ y $\{1, 4\} \in K$.

Ejemplo Bosque Alternante: Vector p y Optimalidad

- **Árboles alternantes**: $H(3) = (\{2,3,5\}, \{\{3,5\},\{2,5\}\})$; $H(6) = (\{1,4,6\}, \{\{6,1\},\{1,4\}\})$.
- **Vector de padres**: $\mathbf{p}^T = (6,5,3,1,3,6)$.
- **Optimalidad**: Al no alcanzarse más nodos libres, por Berge K es de **máximo cardinal** ($|K| = 2$).

Ejemplo Árbol 10 Nodos: Planteamiento y exploración desde raíz 1

- **Grafo bipartito con K_1 inicial**:

$$K_1 = \{\{2,7\}, \{3,8\}, \{5,10\}\} \quad (|K_1| = 3)$$

- **Exploración por niveles desde raíz expuesta $r = 1$ ($sat(1) = 0$)**:
  - $1 \to 7\ (\notin K) \to 2\ (\in K)$.
  - $2 \to 8\ (\notin K) \to 3\ (\in K)$.
  - $3 \to 10\ (\notin K) \to 5\ (\in K)$.
- **Hojas libres alcanzadas desde nodo 3**:
  - $3 \to 6\ (\notin K$, nodo libre $6)$ y $3 \to 9\ (\notin K$, nodo libre $9)$.
  - Se detectan **dos cadenas incrementales disyuntivas** hacia la raíz 1.

Ejemplo Árbol 10 Nodos: Vector p y Transferencia

- **Vector de padres**: $\mathbf{p}^T = (1, 7, 8, 0, 10, 3, 1, 2, 3, 3)$.
- **Transferencia por nodo 6**: $\mu = (6, 3, 8, 2, 7, 1) \implies K_1' = \{\{6, 3\}, \{8, 2\}, \{7, 1\}, \{5, 10\}\}$ $(|K_1'| = 4)$.

El desafío de los ciclos impares en grafos generales

- **Grafos bipartitos**:
  - Todos los ciclos tienen longitud par.
  - La búsqueda con árboles alternantes progresa siempre de forma directa hacia nuevos vértices o detecta cadenas incrementales.
- **Grafos generales y ciclos impares**:
  - Los ciclos de longitud impar (**flores** o *blossoms*) introducen una dificultad estructural.
  - Un ciclo impar puede hacer que un nodo sea alcanzable por caminos alternantes pares e impares.

Propiedad de la flor en ciclos impares

- En un ciclo impar de $2k+1$ vértices (C_5), el emparejamiento maximal satura a $2k$ vértices con k aristas.
- **Propiedad clave**: **Cualquiera de los $2k+1$ vértices del ciclo puede elegirse libremente como el vértice expuesto**.

Definición: Grafo comprimido G/W

Contracción de un grafo (Grafo comprimido)

Dado un grafo no dirigido $G = (V, E)$ y un subconjunto de vértices $W \subset V$ correspondiente a un ciclo impar, se define el **grafo comprimido** G/W como:

$$G/W = \left((V \setminus W) \cup \{w\},\, E/W\right)$$

donde w es un nuevo pseudovértice y E/W reasigna las aristas incidentes en W hacia w.

Teorema: Contracción de ciclos impares de Edmonds

! Contracción de ciclos impares de Edmonds (1965)

Sea $G = (V, E)$ un grafo, $W \subset V$ un subconjunto de vértices asociado a un ciclo de longitud impar, y sea K_1 un emparejamiento en el grafo comprimido G/W.
Entonces, existe un emparejamiento K_W en el subgrafo generado por W tal que:

$$K = K_1 \cup K_W$$

es un emparejamiento válido de G.

Reglas operativas de descompresión de flores

- **1. Existencia de vértice expuesto**:
  - Al ser W un ciclo impar, siempre queda exactamente un vértice no saturado en W respecto de K_W.
- **2. Libertad de selección**:
  - Siempre es posible elegir de forma determinista qué vértice del ciclo queda no saturado.
- **3. Alineación con la arista exterior**:
  - Si el pseudonodo w está saturado en K_1, se deja no saturado en el ciclo el vértice $i \in W$ incidente en la arista exterior que satura a w.

Advertencia: Maximalidad en grafos comprimidos

- **Advertencia teórica**:
  - Que K_1 sea **maximal** en G/W no implica necesariamente que K sea de **máximo cardinal** en G.
- **Contraejemplo**:
  - Ciclo $\{1, 2, 3\}$ y aristas exteriores $\{\{1, 6\}, \{2, 4\}, \{3, 5\}\}$.
  - En G/W, $K_1 = \{\{w, 6\}\}$ es maximal pero produce $|K| = 2$ en G, cuando el óptimo en G es $|K^*| = 3$.

Niveles en el árbol alternante: Vértices pares e impares

- **Estructura jerárquica** (Y, T):
  - $Y \subseteq V$: Vértices explorados por el árbol.
  - $T \subseteq E$: Aristas del árbol alternante.
- **Conjunto de vértices pares ($Y^0 \subset Y$)**:
  - Vértices a distancia alternante par desde la raíz (incluye a la raíz a distancia 0).
- **Propiedad estructural de las hojas**:
  - Todas las hojas del árbol alternante deben ser obligatoriamente vértices pares (Y^0).

Jerarquía de niveles del árbol alternante

- Árbol alternante con raíz en $r = 0$. Vértices pares $Y^0 = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ (en rojo).

Reglas de exploración desde vértices pares Y0

- **1. Detección de Ciclos Impares (Flores)**:
  - Si existen dos vértices de Y^0 conectados por una arista $\{i, j\} \in E$, se detecta un **ciclo impar** (flor). Se contrae en un supernodo w.
- **2. Expansión del Árbol hacia $j \notin Y$**:
  - **Hacia adyacente no saturado ($sat(j) = 0$)**: Se detecta una **cadena alternante incremental** entre la raíz y j.
  - **Hacia adyacente saturado ($sat(j) = 1$)**: Si $\{j, k\} \in K$, se incorporan $\{i, j\}$ y $\{j, k\}$, añadiendo k a Y^0.

Algoritmo de Flor de Edmonds: Paso A y Paso B

Esquema: Algoritmo de Flor de Edmonds (Parte 1)

- **Paso A (Inicialización)**:
  - Encontrar un emparejamiento inicial factible K en G (por ejemplo, $K = \emptyset$).
- **Paso B (Condición de parada elemental)**:
  - Si el número de vértices no saturados por K es 0 o 1, **PARAR**: K es de máximo cardinal. En caso contrario, ir al **Paso C**.

Algoritmo de Flor de Edmonds: Paso C (Casos 1 y 2)

i Esquema: Algoritmo de Flor de Edmonds (Paso C - Casos 1 y 2)

- **Paso C.1**: Seleccionar una raíz expuesta $i_0 \in V$ $(sat(i_0) = 0)$. Inicializar $Y = Y^0 = \{i_0\}$, $T = \emptyset$.
- **Paso C.2 (Exploración desde Y^0)**:
  - **Caso 1 (Detección de Flor)**: Si existen $i, j \in Y^0$ con $\{i, j\} \in E$, contraer el ciclo impar W en G/W, actualizar Y y Y^0 y volver al Paso C.2.
  - **Caso 2 (Extensión del Árbol)**: Si existe $i \in Y^0$ y $j \notin Y$ saturado por $\{j, k\} \in K$ con $\{i, j\} \in E$, incorporar $\{i, j\}$ y $\{j, k\}$ al árbol: $Y \leftarrow Y \cup \{j, k\}$, $Y^0 \leftarrow Y^0 \cup \{k\}$ y volver al Paso C.2.

Algoritmo de Flor de Edmonds: Paso C (Casos 3 y 4)

i Esquema: Algoritmo de Flor de Edmonds (Paso C - Casos 3 y 4)

- **Caso 3 (Detección de Cadena Incremental)**:
  - Si existe $i \in Y^0$ y $j \notin Y$ expuesto $(sat(j) = 0)$ con $\{i, j\} \in E$, se detecta una **cadena incremental** μ.
  - Realizar la transferencia $K \leftarrow K \triangle \mu$, descontraer todas las flores activas y volver al **Paso B**.
- **Caso 4 (Árbol Bloqueado / Húngaro)**:
  - Si no es posible aplicar ningún caso desde Y^0, fijar i_0 como no aumentable. Si quedan raíces sin explorar, ir a C.1; si no, **PARAR**: K es de **máximo cardinal**.

Ejemplo Edmonds: Traza completa en grafo de 8 nodos

- **Grafo $G = (V, E)$ de 8 vértices y 10 aristas**:
  - $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.
  - $E =$
    $\{\{6, 7\}, \{7, 8\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}, \{4, 6\}, \{1, 5\}, \{1, 7\}, \{2, 8$
- **Fase Inicial**:
  - **Paso A**: $K = \emptyset$. Vértices expuestos: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.
  - **Paso B**: 8 vértices expuestos $(> 1) \implies$ Proceder al Paso C.

Ejemplo Edmonds: Iteración 1 - Estado inicial K0

- **Paso C.1**: Raíz expuesta $i_0 = 1$. $Y = Y^0 = \{1\}$, $T = \emptyset$.
- **Paso C.2**:
  - Para $1 \in Y^0$, vecino expuesto $2 \notin Y$ con $\{1, 2\} \in E$ (Caso 3).
  - Cadena incremental: $\mu_1 = (1, 2)$.
- **Transferencia**:

$$K^1 = \{\{1, 2\}\}$$

Ejemplo Edmonds: Iteración 1 - Transferencia a K1

- **Nuevo estado**
  $K^1 = \{\{1, 2\}\}$:
  - Cardinal $|K^1| = 1$.
  - Vértices saturados: $\{1, 2\}$.
  - Vértices expuestos:
    $\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

Ejemplo Edmonds: Iteración 2 - Exploración desde raíz 3

- **Paso B**: 6 expuestos $\Longrightarrow$ Paso C.
- **Paso C.1**: Raíz expuesta $i_0 = 3$. $Y = Y^0 = \{3\}$.
- **Paso C.2 (Extensión del árbol)**:
  - Vecino saturado $2 \notin Y$ (por $\{1, 2\} \in K$).
  - Se incorporan $\{2, 3\}$ y $\{1, 2\}$:

$$Y = \{1, 2, 3\}, \quad Y^0 = \{1, 3\}$$

Ejemplo Edmonds: Iteración 2 - Transferencia a K2

- **Detección de cadena incremental**:
  - Desde $3 \in Y^0$, vecino expuesto $4 \notin Y$ con $\{3,4\} \in E$ (Caso 3).
  - Cadena incremental: $\mu_2 = (3,4)$.
- **Transferencia**:

$$K^2 = \{\{1,2\}, \{3,4\}\} \quad (|K^2| = 2)$$

  - Vértices libres restantes: $\{5,6,7,8\}$.

Ejemplo Edmonds: Iteración 3 - Exploración desde raíz 5

- **Paso B**: 4 expuestos $\{5, 6, 7, 8\}$.
- **Paso C.1**: Raíz expuesta $i_0 = 5$. $Y = Y^0 = \{5\}$.
- **Paso C.2 (Extensiones sucesivas)**:
  - Vecino saturado $1 \implies$ añadir $\{5, 1\}$ y $\{1, 2\}$.
  - Vecino saturado $4 \implies$ añadir $\{5, 4\}$ y $\{4, 3\}$.

  $$Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad Y^0 = \{2, 3, 5\}$$

Ejemplo Edmonds: Iteración 3 - Detección de la Flor W

- **Caso 1 (Detección de Flor)**:
  - Entre los nodos pares $Y^0 = \{2, 3, 5\}$, existe la arista $\{2, 3\} \in E$.
  - Se identifica el ciclo impar de 5 vértices:

$$W = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Ejemplo Edmonds: Iteración 3 - Contracción al pseudonodo w

- **Contracción de W:**
  - Comprimimos W en el pseudonodo w.
  - Grafo comprimido G/W con vértices $\{w, 6, 7, 8\}$.
  - Árbol actualizado: $Y = Y^0 = \{w\}$, $K = \emptyset$.
- **Transferencia en G/W:**
  - Arista $\{w, 6\}$ a nodo expuesto $6 \implies K = \{\{w, 6\}\}$.

Ejemplo Edmonds: Iteración 4 - Exploración en G/W

- **Paso B en G/W**:
  Expuestos $\{7, 8\}$.
- **Paso C.1**: Raíz $i_0 = 7$.
  $Y = Y^0 = \{7\}$.
- **Paso C.2 (Extensión)**:
  - Vecino saturado $w \implies$
    añadir $\{7, w\}$ y $\{w, 6\}$.

    $Y = \{w, 6, 7\}, \quad Y^0 = \{6, 7\}$

- **Detección de Segunda Flor**:
  - Arista $\{6, 7\} \in E$ entre pares
    $\implies W' = \{w, 6, 7\}$.

Ejemplo Edmonds: Fase de Descompresión de W'

- **Segunda contracción y parada**:
  - Comprimir W' en w'. Arista $\{w', 8\} \implies K = \{\{w', 8\}\}$.
  - 0 vértices libres en $G/W' \implies$ ¡Parada alcanzada!
- **Descompresión de W'**:
  - $\{w', 8\} \to \{7, 8\} \in E$.
  - En W', arista interna $\{w, 6\}$.

$K = \{\{w, 6\}, \{7, 8\}\}$ en G/W

Ejemplo Edmonds: Descompresión de W y Solución Perfecta

- **Descompresión de** $W = \{1, 2, 3, 4, 5\}$:
  - $\{w, 6\} \rightarrow \{4, 6\} \in E$.
  - Nodo 4 saturado exteriormente.
  - En W, emparejamiento interno $\{1, 5\}$ y $\{2, 3\}$.
- **Emparejamiento Óptimo Final**:

$$K^* = \{\{1, 5\}, \{2, 3\}, \{4, 6\}, \{7, 8\}\}$$

  - Cardinal $|K^*| = 4$ (**emparejamiento perfecto**).

Ejemplo Edmonds: Animación de la traza completa

Complejidad y síntesis del Algoritmo de Edmonds

- **Complejidad polinomial**:
  - Búsqueda por árbol y contracciones: $\mathcal{O}(|V|^2|E|)$ o $\mathcal{O}(|E|\sqrt{|V|})$ con estructuras avanzadas.
  - Pertenece estrictamente a la clase de complejidad **P**.
- **Síntesis metodológica**:
  1. Construir árboles alternantes desde raíces expuestas.
  2. Contraer ciclos impares (flores) entre nodos pares Y^0.
  3. Transferir al hallar vértices expuestos y descomprimir flores.

Problemas de recubrimiento en grafos y relaciones de dualidad

Ejemplo: Vigilancia de murallas en la fortaleza

- **Recinto de 12 torres**: Cada guardia asignado a una muralla $\{u, v\}$ vigila las dos torres extremas (u y v).
- **Objetivo**: Hallar el **número mínimo de guardias** necesarios para que **todas las torres queden vigiladas**.

Ejemplo: Solución de recubrimiento mínimo en la fortaleza

- **Modelo como recubrimiento de aristas $F \subseteq E$:**
  - Todo vértice $v \in V$ debe ser incidente en al menos una arista de F ($\sum x_e \geq 1$).
- **Selección óptima de 8 aristas (en rojo)**:

$$F_0 = \{\{1,2\}, \{2,12\}, \{2,3\}, \{4,5\}, \{6,7\}, \{8,9\}, \{8,10\}, \{8,11$$

- **Resultado**:
  - Se cubren las 12 torres con $|F_0| = 8$ guardias a coste mínimo.

Definición: Recubrimiento de aristas (Edge Cover)

Recubrimiento de aristas (Edge Cover)

Dado un grafo no dirigido $G = (V, E)$ sin vértices aislados, un **recubrimiento de aristas** (o *edge cover*) es un subconjunto de aristas $F \subseteq E$ tal que todo vértice $v \in V$ es incidente en al menos una arista de F:

$$\bigcup_{e \in F} e = V$$

- **Condición de existencia**: Requiere que G no contenga vértices aislados ($\text{gr}(v) \geq 1,\ \forall v \in V$).

Monotonía del recubrimiento

Monotonía del recubrimiento

Dado un grafo $G = (V, E)$ y un recubrimiento de aristas $F \subseteq E$, si $F' \subseteq E$ satisface $F \subseteq F'$, entonces F' es también un recubrimiento de aristas de G.

- **Contraste dual con emparejamientos**:
  - **Emparejamientos**: Hereditarios hacia abajo ($K' \subseteq K \implies K'$ emparejamiento).
  - **Recubrimientos**: Monótonos crecientes hacia arriba ($F \subseteq F' \implies F'$ recubrimiento).

Teorema: Dualidad de Gallai para emparejamientos y recubrimientos

! Dualidad de Gallai para emparejamientos y recubrimientos (1959)

Sea $G = (V, E)$ un grafo simple conexo con $n = |V|$ vértices y sin nodos aislados. Sean $K_0 \subseteq E$ un emparejamiento de **máximo cardinal** y $F_0 \subseteq E$ un recubrimiento de aristas de **mínimo cardinal**. Entonces se verifica la identidad exacta:

$$|K_0| + |F_0| = n$$

Construcción del recubrimiento mínimo F1 a partir de K0

- **Algoritmo constructivo directo**:
  1. Obtener el emparejamiento de máximo cardinal K_0.
  2. K_0 satura a $2|K_0|$ vértices, dejando $n - 2|K_0|$ vértices expuestos.
  3. Añadir una arista incidente $e_v \in E$ para cada vértice expuesto $v \notin V(K_0)$:

$$F_1 = K_0 \cup \{e_v \in E \mid v \in V \setminus V(K_0)\}$$

- **Cardinal mínimo**:
$|F_1| = |K_0| + (n - 2|K_0|) = n - |K_0| \implies |K_0| + |F_1| = n.$

Construcción del emparejamiento máximo K1 a partir de F0

- **Algoritmo constructivo recíproco**:
  1. Sea F_0 un recubrimiento de aristas de mínimo cardinal.
  2. El subgrafo (V, F_0) está formado exclusivamente por estrellas conexas (árboles de profundidad 1).
  3. Para cada estrella con $k \geq 2$ aristas, eliminar $k-1$ aristas redundantes, conservando una única arista por componente:

     $$K_1 = F_0 \setminus \{\text{aristas sobrantes en vértices de grado } > 1 \text{ en } F_0\}$$

  4. K_1 es un **emparejamiento de máximo cardinal** ($|K_1| = |K_0|$).

Significado combinatorio: Relación de conservación de Gallai

- **Dualidad entre Packing y Covering**:
  - Cada arista de un emparejamiento satura a 2 vértices distintos.
  - Cada arista adicional de un recubrimiento cubre a 1 vértice libre.
- **Conservación estructural**:
  - El déficit de aristas en el emparejamiento respecto del total de nodos se traduce exactamente en el superávit de aristas requeridas para el recubrimiento mínimo.

Ejemplo: Ilustración de la Dualidad de Gallai en 11 vértices

- **Grafo de 11 vértices**: $K_0 = \{\{1,2\},\{3,4\},\{5,6\},\{7,8\}\}$ ($|K_0| = 4$). Expuestos: $9, 10, 11$.
- **Recubrimiento mínimo**: Se añaden 3 aristas $\implies |F_0| = 4 + 3 = 7$ (en rojo). **Identidad**: $|K_0| + |F_0| = 4 + 7 = 11 = |V|$.

Emparejamiento de máximo peso y algoritmo primal-dual

Definición: Problema de emparejamiento de máximo peso

Problema de emparejamiento de máximo peso

Dado un grafo simple no dirigido $G = (V, E)$ y un vector de pesos $\mathbf{p} = \{p(e) \mid e \in E\}$, el **problema de emparejamiento de máximo peso** consiste en determinar un emparejamiento $K \subseteq E$ que maximice:

$$p(K) = \sum_{e \in K} p(e)$$

- **Ponderación vs Cardinalidad**:
  - Un emparejamiento óptimo en peso no tiene por qué saturar el mayor número de vértices si aristas individuales concentran pesos superiores.

Definición: Coste reducido de una cadena alternante

Coste reducido de una cadena alternante

Dado un grafo $G = (V, E)$ con pesos $p(e)$, un emparejamiento $K \subseteq E$ y una cadena alternante L, se define el **coste reducido** de L respecto de K, denotado por δ_L, como:

$$\delta_L = p(L \cap \overline{K}) - p(L \cap K) = \sum_{e \in L \setminus K} p(e) - \sum_{e \in L \cap K} p(e)$$

donde $\overline{K} = E \setminus K$.

Definición: Ciclo alternante y signo del coste reducido

Ciclo alternante

Dado un grafo $G = (V, E)$ y un emparejamiento $K \subseteq E$, un **ciclo alternante** es una cadena alternante cerrada y simple de longitud estrictamente par, cuyas aristas pertenecen y no pertenecen alternativamente a K.

- **Impacto económico**:
  - Si $\delta_L > 0$, la transferencia incrementa el peso: $p(K') = p(K) + \delta_L$.
  - Si $\delta_L = 0$, mantiene invariable el peso acumulado.

Teorema: Optimalidad por costes reducidos

! Optimalidad por costes reducidos

Dado un grafo $G = (V, E)$ con pesos $p(e)$ sobre las aristas, un emparejamiento $K \subseteq E$ es de **máximo peso** si y solo si **no existe ninguna cadena alternante** (abierta o cerrada) con coste reducido estrictamente positivo ($\delta_L \leq 0$ para toda cadena alternante L).

- **Generalización de Berge**:
  - Cardinal: Cadenas incrementales (ganancia $+1$ arista).
  - Ponderado: Cadenas con ganancia neta de peso positiva ($\delta_L > 0$).

Algoritmo de aumento por cardinalidad fija

- **Construcción inductiva por cardinalidades**
  $m = 1, 2, \ldots, \lfloor n/2 \rfloor$:
  - K^1: Arista individual de mayor peso en E.
  - K^2: Par de aristas disjuntas de mayor suma de pesos en E.
  - K^{m+1}: Se obtiene inductivamente a partir de K^m mediante transferencias de coste reducido máximo.

Teorema: Progresión de emparejamientos de peso máximo

! Progresión de emparejamientos de peso máximo

Sea $G = (V, E)$ un grafo, sea K^m el emparejamiento de máximo peso entre todos los de cardinal m, y sea L una **cadena alternante incremental** respecto de K^m que posea el **coste reducido máximo** $(\delta(L) = \max \delta)$.
Entonces, el emparejamiento $K^{m+1} = K^m \triangle L$ obtenido por la transferencia de L es el **emparejamiento de máximo peso entre todos los de cardinal** $m + 1$.

Ejemplo: Emparejamiento de peso máximo en grafo de 6 nodos

- **Grafo ponderado de 6 vértices y 9 aristas**:

$$p(4,5) = 5, \quad p(3,4) = 4, \quad p(2,3) = 3, \quad p(6,3) = 3, \quad p(6,5) =$$
$$p(1,2) = 2, \quad p(6,2) = 2, \quad p(1,6) = 1, \quad p(2,4) = 1$$

- **Objetivo algorítmico**: Determinar inductivamente la sucesión de emparejamientos óptimos K^1, K^2, K^3.

Ejemplo Peso Máximo: Paso 1 (Cardinal m = 1)

- **Arista de peso máximo**:

  $e^* = \{4, 5\}$ con $p(4, 5) = 5$

- **Emparejamiento** K^1:

  $K^1 = \{\{4, 5\}\}, \quad p(K^1) = 5$

- **Vértices expuestos**:
  $\{1, 2, 3, 6\}$.

Ejemplo Peso Máximo: Paso 2a - Búsqueda de aumento para m = 2

- **Evaluación de aristas disjuntas a $\{4, 5\}$:**
  - $\{2, 3\}$: $\delta = p(2, 3) = 3$.
  - $\{6, 3\}$: $\delta = p(6, 3) = 3$.
  - $\{1, 2\}$: $\delta = p(1, 2) = 2$.
- **Selección de la arista óptima**:
  - Se selecciona $L_1 = \{2, 3\}$ con incremento máximo $\delta(L_1) = 3$.

Ejemplo Peso Máximo: Paso 2b - Transferencia a K2

- **Nuevo estado K^2:**

  $$K^2 = K^1 \cup \{\{2,3\}\} = \{\{4,5\}, \{2,3\}\}$$

  $$p(K^2) = 5 + 3 = 8$$

- **Vértices expuestos restantes**:
  - Vértices libres: $\{1,6\}$.

Ejemplo Peso Máximo: Paso 3a - Evaluación de cadenas para m = 3

- **Cadenas entre expuestos 1 y 6**:
  1. $L_A = 1 - 6$:
     $\delta = p(1, 6) = 1$.
  2. $L_B = 1 - 2 - 3 - 6$:

     $\delta(L_B) = (2 + 3) - 3 = \mathbf{2}$

  3. $L_C = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6$:

     $\delta(L_C) = (2+4+2) - (3+5) = \mathbf{0}$

- **Selección de la cadena máxima**:
  - Cadena de ganancia máxima: L_B ($\delta = 2$).

Ejemplo Peso Máximo: Paso 3b - Transferencia a K3 y Solución Óptima

- **Transferencia**
  $K^3 = K^2 \triangle (1-2-3-6)$:
  - Entran $\{1,2\}$ y $\{3,6\}$;
    sale $\{2,3\}$.

    $K^3 = \{\{1,2\}, \{3,6\}, \{4,5\}\}$

    $p(K^3) = p(K^2) + \delta(L_B) = 8+2 = \mathbf{10}$
- **Optimalidad global absoluta**:
  - K^3 es **perfecto** y de **máximo peso global**.

Ejemplo Peso Máximo: Animación de la traza completa

Resumen de la traza y síntesis del Tema 9

- **Evolución por cardinalidades**:

Cardinal m	Empare-jamiento óptimo K^m	Cadena aplicada μ^*	Ganancia δ	Peso Total $p(K^m)$
$m = 1$	$\{\{4,5\}\}$	Arista máxima $\{4,5\}$	$+5$	**5**
$m = 2$	$\{\{4,5\},\{2,3\}\}$	$\{2,3\}$	$+3$	**8**
$m = 3$	$\{\{1,2\},\{3,6\},\{4,5\}\}$	$\{1,2\},\{4,5\},\{3,6\}$	$+2$	**10**

- **Conclusiones del capítulo**:
  - **Berge**: Ausencia de cadenas incrementales $\iff$ Máximo cardinal.
  - **Edmonds**: Contracción de flores para grafos generales en tiempo polinomial.
  - **Gallai**: Identidad exacta $|K_0| + |F_0| = n$.